01 5강 「경영프로젝트의 개발」 토론문제 4

# 신제품 개발 절차

## 6단계와 테슬라 모델 3 사례

신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

1. 개념 정립
2. 제품 설계
3. 제품 엔지니어링
4. 공정 엔지니어링
5. 시장진출 준비
6. 대량 생산

고채현, 박민준



사례 테슬라 모델 3 (2024년 부분변경 모델)

# 6단계를 배우고, 테슬라 모델 3에 적용해 봅니다

01
## 신제품 개발 절차 6단계
전체 흐름과 각 단계의 핵심
3 ~ 6장

02
## 테슬라 모델 3 사례
강의에서 배운 6단계 적용
7 ~ 8장

03
## 핵심 정리
각 단계의 연결과 결론
9장

# 신제품 개발은 여섯 단계로 진행된다

강의자료 35장 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개념 정립 | 제품 설계 | 제품 엔지니어링 | 공정 엔지니어링 | 시장진출 준비 | 대량 생산 |
| 핵심 활동: 상품기획 | 핵심 활동: 제품기획 · 기본설계 | 핵심 활동: 양산설계 I · II | 핵심 활동: 생산준비 | 핵심 활동: 영업준비 | 핵심 활동: 생산/영업 |
| 무엇을, 어떤 설계로 만들지 | | 제품과 생산 공정을 준비 | | 시장에 내놓고 안정화 | |

ⓘ 단계명과 핵심 활동은 35장 표 그대로이고, 아래 세 묶음의 이름은 발표자가 붙인 것입니다

# 무엇을 만들지 정하고, 어떤 설계와 사양으로 만들지 정한다

## 1 개념 정립

35장 원문

| 핵심 활동 | 활동 목적 |
| --- | --- |
| **상품기획** | 개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 **개념**을 설정 |

## 2 제품 설계

35장 원문

| 핵심 활동 | 활동 목적 |
| --- | --- |
| **제품기획** | 최적 설계안 선정과 **목표 스펙** 결정 |
| **기본설계** | 외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계 |

**①은 '무엇을', ②는 '어떤 설계안과 목표 스펙으로'를 정한다**

35장 활동 목적을 발표자가 한 줄로 요약

# ③은 제품 자체를 다듬고, ④는 생산 공정을 준비한다

## 3 제품 엔지니어링

35장 원문

| 핵심 활동 | 활동 목적 |
|---|---|
| 양산설계 I | 상세 설계 및 **설계 품질** 확보 |
| 양산설계 II | 양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상 |

## 4 공정 엔지니어링

35장 원문

| 핵심 활동 | 활동 목적 |
|---|---|
| 생산준비 | 양산 라인에의 시험생산을 통한 **제조품질** 확립 |

**③ 설계 품질 = 제품을 다듬는 일 · ④ 제조품질 = 만드는 공정을 준비하는 일**

35장 활동 목적의 '설계 품질'(③)과 '제조품질'(④)에 근거한 발표자 정리

# ⑤는 출시를 준비하고, ⑥은 생산·영업을 안정시킨다

## 5 시장진출 준비

35장 원문

| 핵심 활동 | 활동 목적 |
| --- | --- |
| **영업준비** | 시장 도입 개시에 필요한 영업 준비 |

## 6 대량 생산

35장 원문

| 핵심 활동 | 활동 목적 |
| --- | --- |
| **생산 / 영업** | 생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화** |

**⑤ 시장 도입 '개시'를 위한 준비 · ⑥ 생산·영업 체제의 '조기 확립과 안정화'**

35장 활동 목적의 표현을 그대로 대비시킨 것

# ‘무엇을’ 정하고, 제품 자체를 다듬었다

공개 자료로 확인한 사실 발표자 해석

**① 개념 정립**

2016 1분기 대중 시장을 겨냥한, 더 낮은 가격의 세단으로 모델 3 공개

Tesla 10-Q (2017년 1분기)

해석 제품의 방향, 즉 개념을 정한 장면

**② 제품 설계**

2016.08 디자인 단계 완료 → 금형·생산 계획·검증 단계로 넘김

Tesla 8-K · 2016년 2분기 주주서한

해석 설계를 확정한 장면 (목표 스펙 수치는 미확인)

**③ 제품 엔지니어링**

2017 1분기 출시 후보 차량으로 조립 상태 점검, 도로 시험으로 주행 특성·내구성 확인

Tesla 10-Q (2017년 1분기)

해석 제품 자체의 성능·신뢰성을 다듬은 장면

→ **①~③은 무엇을 만들지 정하고 제품 자체를 다듬는 단계와 맞닿아 있다 (발표자 해석)**

Tesla 10-Q 2017년 1분기 MD&A ir.tesla.com ↗ Tesla 8-K 2016.08.03 (Q2 2016 주주서한) ir.tesla.com ↗

# 공정·판매 체제를 갖추고, 생산 후 안정화까지 시간이 걸렸다



테슬라 공장 조립 라인 · 사진 속 차량은 모델 Y (참고 사진)

공개 자료로 확인한 사실 | 발표자 해석

**④ 공정 엔지니어링**

2016.08~2017 프레스·도장 초기 설비 가동, 양산 예정 금형·공정으로 만든 차량 시험, 설비·공급업체 준비

Tesla 8-K (2016.08) · 10-Q (2017년 1분기)

해석 생산 공정을 준비한 장면 (별도 시험생산 라인은 미확인)

**⑤ 시장진출 준비**

2017.07 예약한 직원부터 주문 → 예약 순서대로 소그룹 안내, 사양 조합 단순화, 새 인도 거점

Tesla 8-K · 2017년 2분기 주주서한

해석 주문·인도 체제를 준비한 장면 (예약 ≠ 확정 판매)

**⑥ 대량 생산**

2017.07 → 2018 3분기 7월 생산 시작·28일 첫 인도 → 2018년 3분기 '생산 시스템 안정화', 주 평균 약 4,300대

Tesla 8-K (2017.08) · Q3 2018 Update

해석 생산 시작과 안정화는 따로, 1년 넘게 걸림

→ **④~⑥: 공정과 판매 체제를 준비해도, '조기 확립과 안정화'는 별도의 과제였다 (발표자 해석)**

Tesla 8-K 2016.08.03 ir.tesla.com ↗ Tesla 10-Q 2017년 1분기 ir.tesla.com ↗ Tesla 8-K 2017.08.02 ir.tesla.com ↗ Tesla Q3 2018 Update digitalassets.tesla.com ↗

# 개념 정립부터 대량 생산까지, 여섯 단계

1 개념 정립 → 2 제품 설계 → 3 제품 엔지니어링 → 4 공정 엔지니어링 → 5 시장진출 준비 → 6 대량 생산

## ①② 무엇을, 어떤 설계로

니즈에 맞는 개념을 정하고, 최적 설계안과 목표 스펙을 결정한다

모델 3: 대중형 세단으로 공개 → 디자인 단계 완료 (2016)

## ③④ 제품과 공정

제품의 설계 품질을 확보하고, 시험생산으로 제조품질을 확립한다

모델 3: 출시 후보 차량 시험 · 양산 예정 공정과 설비 준비 (2016~2017)

## ⑤⑥ 출시 준비와 안정화

영업을 준비하고, 생산·영업 체제를 조기에 확립해 안정시킨다

모델 3: 주문·인도 준비 → 생산 시작 2017.07 → 안정화 2018 3분기

**무엇을 만들지 정하고(①②), 제품과 공정을 준비해(③④), 시장에 내놓고 안정시키는(⑤⑥) 여섯 단계**

10 출처

# 강의자료와 테슬라 공식 자료를 구분해 적었습니다

## 강의 강의자료

1. **「제5강 경영프로젝트의 개발」 (교수님 강의자료)**
   35장 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동 · 65장 토론문제 4

## 사례 테슬라 공식 자료 (공시 · 주주서한)

1. **Form 8-K, Exhibit 99.1 「Second Quarter 2016 Shareholder Letter」**
   2016.08.03 · 디자인 단계 완료, 초기 생산 설비
   ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000119312516670068/d234162d8k-gen_0.pdf
2. **Form 10-Q (2017.03.31 분기)**
   2017 · 출시 후보 차량 시험, 생산 시설·공급업체 준비
   ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000156459017009968/tsla-10q_20170331.html
3. **Form 8-K, Exhibit 99.1 「Second Quarter 2017 Shareholder Letter」**
   2017.08.02 · 생산 시작, 첫 인도, 주문 절차, 인도 거점
   ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000156459017014920/tsla-8k_20170802-gen_0.pdf
4. **「Tesla Third Quarter 2018 Update」**
   2018.10 · 생산 시스템 안정화, 주 평균 약 4,300대
   digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA_Update_Letter_2018-3Q
5. **Form 10-Q (2018.09.30 분기)**
   2018 · 참고 (이번 정리에서는 본문을 끝까지 확인하지 못함)
   ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000156459018026353/tsla-10q_20180930-gen_0.pdf

ⓘ 모델 3와 6단계의 대응은 발표자의 해석이며, 테슬라가 강의의 6단계를 공식적으로 사용했다는 뜻이 아닙니다.